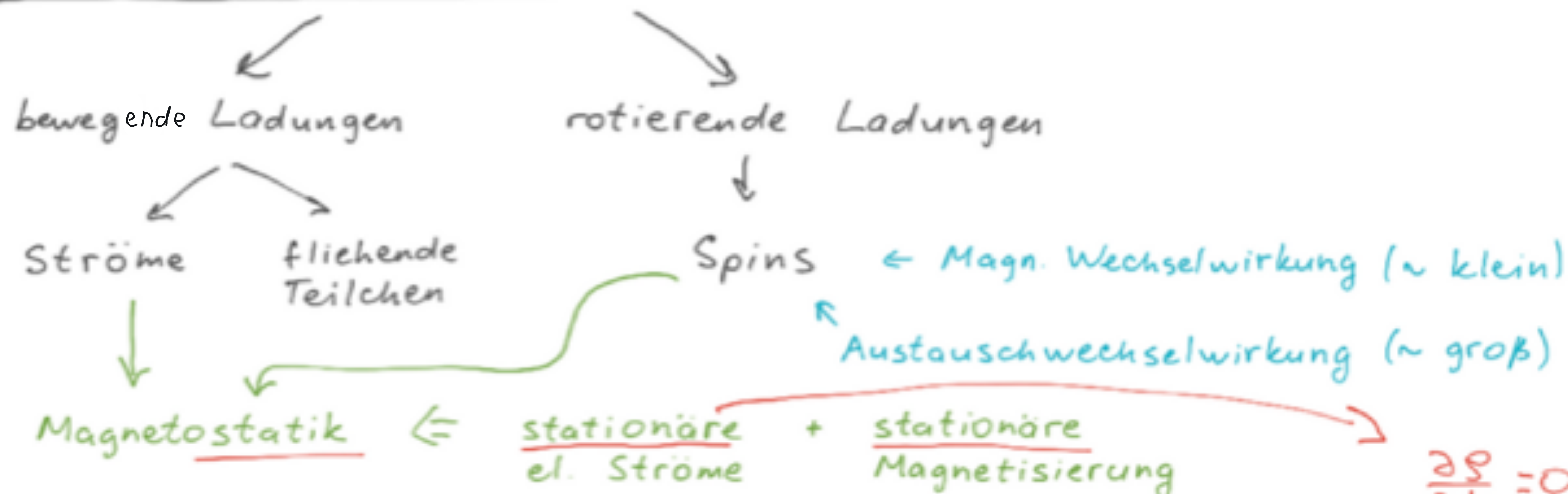


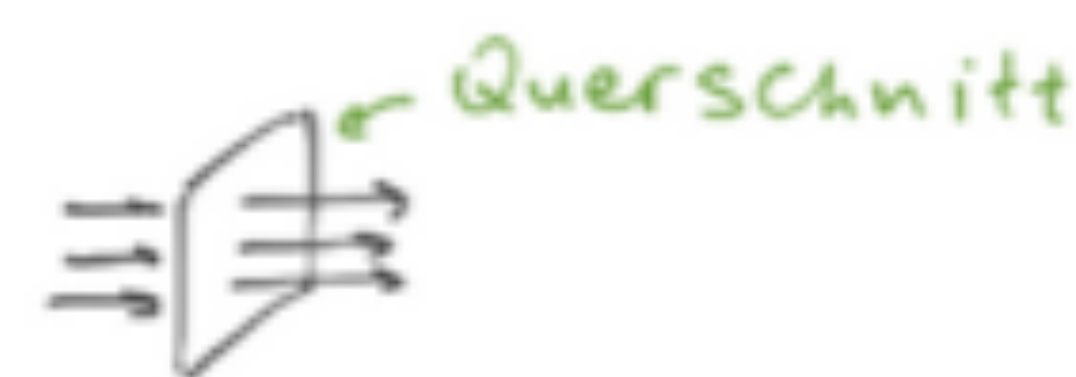
Magnetostatik

Quellen des magnetischen Feldes



Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{J} \leftarrow \text{Stromdichte} = \frac{\text{Ladung}}{\text{Zeit} \cdot \text{Fläche}}$$



$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0}$$

in Magnetostatik

Grundlagen

Elektrostatik

Magnetostatik

Relevante Maxw. Gln.

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0}$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

magn. Flußdichte
magn. Induktion
magn. Feld

keine magn. Ladungen!

Magn. Feld ist nicht konservativ

Kräfte

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

kann stationär sein

Punktladung:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (\text{SI})$$

$$\vec{F} = \frac{q}{c} \vec{v} \times \vec{B} \quad (\text{Gauß})$$

nicht stationär

Tipps für spez. Relativität:

1) $F \sim \frac{v}{c}$

2) kein magn. Kraft im Ruhesyst.
 $\vec{B}$ ist ein "relativistischer" Effekt von $\vec{E}$



Elektrostatik

Magnetostatik

Punktquellen

Coul. Ges.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\vec{r}}{r^3}$$

Biot - Savart - Gesetz

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$$



Integrale Gesetze

Gauß. Ges.

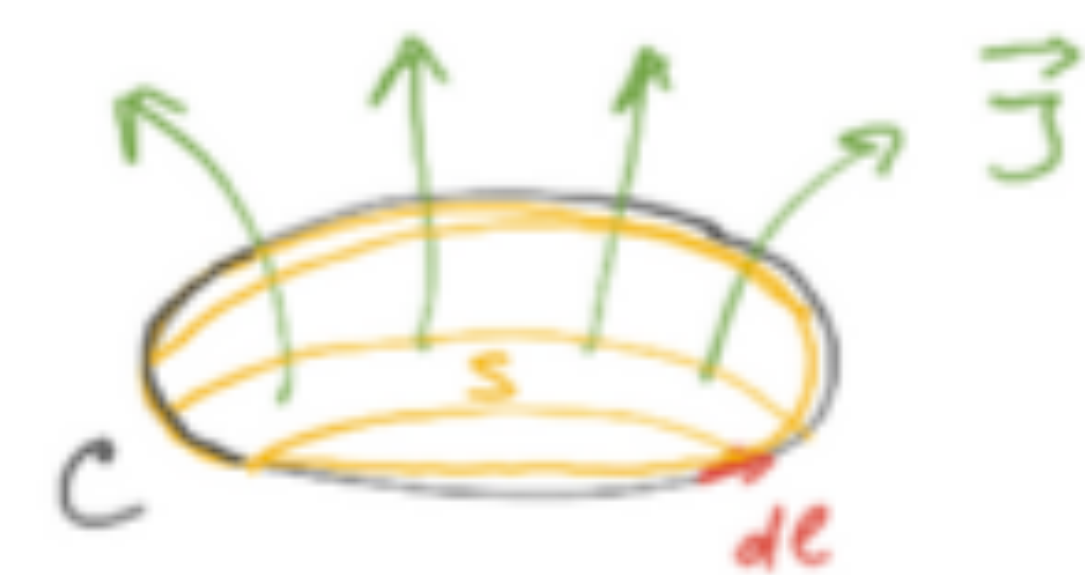
$$\oint_S d\vec{s} \cdot \vec{E} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



Ampersches Durchflutungsgesetz

$$\oint_C d\vec{\ell} \cdot \vec{B} = \mu_0 \int_S d\vec{s} \cdot \vec{J}$$

S kann gekrümmt sein



Elektrostatik

Magnetostatik

Potentiale

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$$

$\Downarrow$

Skalarpotential Φ

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$\Downarrow$

Vektorpotential $\vec{A}$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$$\text{div rot } \vec{A} = 0$$

Eichtransformation

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \vec{\nabla} \psi \quad \leftarrow \text{skalare Funk.}$$

$\Downarrow$

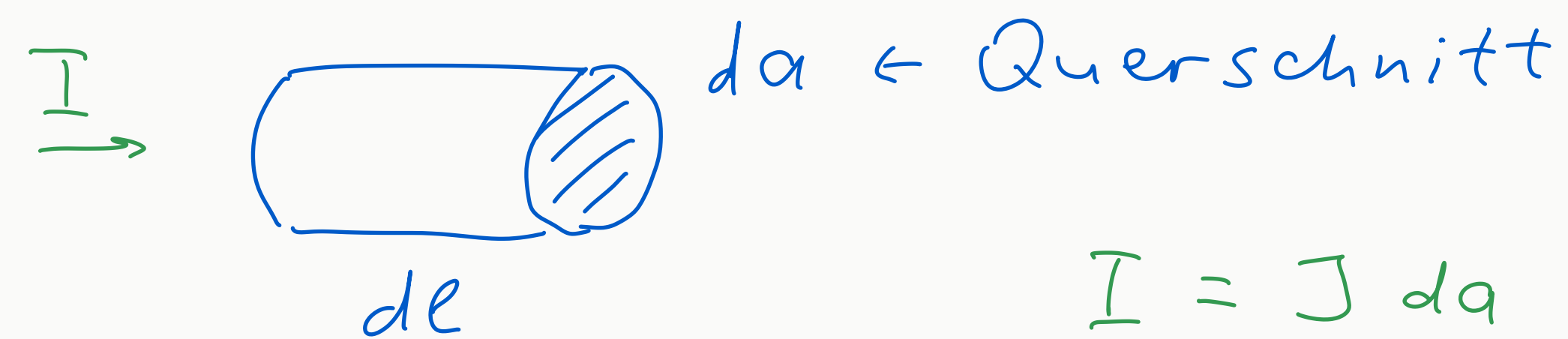
$$\vec{B} \rightarrow \vec{B}$$

$$\leftarrow \text{rot grad } \psi = 0$$

$\vec{A}$ hat nur zwei nicht
reduzierbare Projektionen

Kontinuierliche Stromdichte

Bio-Savart-Ges.: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{|\vec{r}|^3}$



$$I = \int da$$

$$I d\vec{\ell} = \int da d\vec{\ell} = \int da d\vec{\ell} = \int d\vec{v}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3r'$$

Superpositionsprinzip

$$\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = -\vec{\nabla}_r \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \Rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{J}(\vec{r}') \times \left(-\vec{\nabla}_r \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) d^3r' =$$

$$= \vec{\nabla}_r \times \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r'$$

Andererseits:

$$\vec{B} = \vec{\nabla}_r \times \vec{A}(\vec{r})$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r' + \underbrace{\vec{\nabla} \varphi}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \varphi = \vec{0}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{J}$$

$\Downarrow$

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A} = \mu_0 \vec{J}$$

"Coulomb - Eichung": Wir können $\psi(\vec{r})$ immer so wählen, dass $\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0}$

$\Downarrow$

$$\Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \text{drei} \\ \text{Pois. Gln.} \end{array} \quad \begin{array}{l} \Delta A_x = -\mu_0 J_x \\ \Delta A_y = -\mu_0 J_y \\ \Delta A_z = -\mu_0 J_z \end{array}$$

Magnetische Dipolnäherung



$$|\vec{r}| \gg |\vec{r}'| \Rightarrow \frac{r'}{r} \ll 1$$

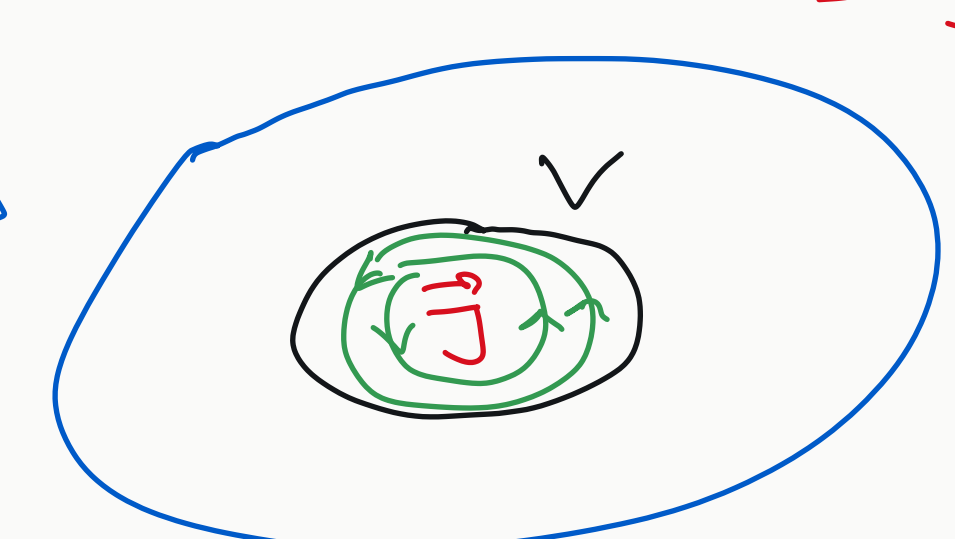
Vorl. 9: $\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{|\vec{r}|} + \frac{\partial}{\partial r'} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \bigg|_{\vec{r}'=0} \cdot \vec{r}' + \dots = \frac{1}{r} + \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^3} + \dots$

$$\vec{A} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \int_V \vec{J}(\vec{r}') d^3r' + \int_V d^3r' \vec{J}(\vec{r}') \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^3} \right] =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \underbrace{\begin{pmatrix} \int J_x(\vec{r}') d^3r' \\ \int J_y(\vec{r}') d^3r' \\ \int J_z(\vec{r}') d^3r' \end{pmatrix}}_{\vec{I}_0} + \frac{1}{r^3} \underbrace{\begin{pmatrix} \int d^3r' J_x(\vec{r}') (\vec{r} \cdot \vec{r}') \\ \int d^3r' J_y(\vec{r}') (\vec{r} \cdot \vec{r}') \\ \int d^3r' J_z(\vec{r}') (\vec{r} \cdot \vec{r}') \end{pmatrix}}_{\vec{I}} \right]$$

Nützliche Beziehung

$$\boxed{0} = \oint_S \vec{ds} \cdot \vec{J}(\vec{r}') f(\vec{r}') \quad \xrightarrow{\text{Gauß. S.}} \quad \int_V \vec{\nabla}' \cdot [\vec{J}(\vec{r}') \underbrace{f(\vec{r}')}_{\text{Willkürl. Funk.}}] d^3 r' =$$


 $\vec{J}|_S = 0$

$$= \int_V f(\vec{r}') \underbrace{[\vec{\nabla}' \cdot \vec{J}(\vec{r}')] = 0}_{\text{Stationarität}} + \int_V \vec{J}(\vec{r}') \cdot \vec{\nabla} f(\vec{r}') d^3 r'$$

$$\boxed{\int_V \vec{J}(\vec{r}') \vec{\nabla}' f(\vec{r}') d^3 r' = 0} \quad (*)$$

$$\left. \begin{array}{lll} f(\vec{r}') = x' : & \vec{\nabla}' f = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xRightarrow{(*)} & \int J_x(\vec{r}') d^3 r' = 0 \\ f(\vec{r}') = y' : & \dots & \Rightarrow \int J_y(\vec{r}') d^3 r' = 0 \\ f(\vec{r}') = z' : & \dots & \Rightarrow \int J_z(\vec{r}') d^3 r' = 0 \end{array} \right\}$$

$$\int_V \vec{J}(\vec{r}') d^3 r' = \vec{I}_0 = \vec{0}$$

Zum Weiterlesen

Jackson 5.2, 5.3, 5.4, 5.6